எடுத்துக்காட்டு 8.26

$A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1)$ ஆகியவற்றை முனைப்புள்ளிகளாக கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

தீர்வு

நாம் இப்பொழுது முக்கோணத்தின் ஏதேனும் இரண்டு பக்கங்களைக் காண்போம்.

$$\overrightarrow{AB} = -i + \hat{j};\ \overrightarrow{AC} = -\hat{i} + \hat{k}$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$$

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{3}$$

முக்கோணம் ABC -ன் பரப்பளவு $\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \frac{\sqrt{3}}{2}$

குறிப்பு 8.8

$\overrightarrow{AB}$ மற்றும் $\overrightarrow{AC}$ -க்கு பதிலாக எந்த இரண்டு பக்கங்களைக் கொண்டும் தீர்வு காணலாம்.

பயிற்சி 8.4

(1) $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = 3\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k}$ எனில், $\vec{a} \times \vec{b}$ -ன் எண் மதிப்பைக் காண்க.

(2) $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} + \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{0}$ எனக் காட்டுக.

(3) $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ மற்றும் $\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ என்ற வெக்டர்கள் உள்ள தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் எண்ணளவு $10\sqrt{3}$ உடைய அலகு வெக்டர்களைக் காண்க.

(4) $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ எனில், $\vec{a} + \vec{b}$ மற்றும் $\vec{a} - \vec{b}$ ஆகியவற்றிற்கு தனித்தனியாக செங்குத்தாக உள்ள வெக்டர்களைக் காண்க.

(5) $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ மற்றும் $3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ ஆகியவற்றை அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக கொண்ட இணைகரத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

(6) $A(3, -1, 2), B(1, -1, -3)$ மற்றும் $C(4, -3, 1)$ ஆகியவற்றை உச்சிப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

(7) முக்கோணம் ABC-ன் உச்சிப்புள்ளிகள் A, B, C-ன் நிலை வெக்டர்கள் முறையே $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ எனில், முக்கோணம் ABC-ன் பரப்பளவு $\frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}|$ என நிரூபித்து, இதிலிருந்து A, B, C ஆகியவை ஒரே நேர்க்கோட்டிலமைய நிபந்தனையைக் காண்க.

(8) எந்தவொரு வெக்டர் $\vec{a}$ -க்கும் $|\vec{a} \times \hat{i}|^2 + |\vec{a} \times \hat{j}|^2 + |\vec{a} \times \hat{k}|^2 = 2|\vec{a}|^2$ என நிரூபிக்க.

(9) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ என்ற அலகு வெக்டர்களுக்கு $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கும் $\vec{c}$ -க்கும் இடைப்பட்ட கோணம் $\frac{\pi}{3}$ எனில், $\vec{a} = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}(\vec{b} \times \vec{c})$ என நிரூபிக்க.

(10) $2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ மற்றும் $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ ஆகிய வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தை வெக்டர் பெருக்கத்தைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 86 25-03-2019 13:25:53